

Utilizando Cenários Virtuais para a Simulação de Ambientes Domésticos Controlados por Celular

Silvano Maneck Malfatti, Igor Yepes, Gabriel Lacerda dos Santos

Faculdade Católica do Tocantins (FACTO)
Palmas – TO – Brasil

{igor,lacerda,malfatti}@catolica-to.edu.br

Resumo. *O constante avanço da eletrônica tem possibilitado cada vez mais a automação de atividades domésticas tais como a ativação de aparelhos ou mesmo o gerenciamento de mecanismos de segurança. Neste contexto, as tecnologias de comunicação sem fio oferecidas pelos celulares, representam um grande potencial para transformar tais aparelhos em dispositivos de controle sem fio. Sendo assim, através de redes como wifi ou mesmo bluetooth é possível utilizar telefones móveis para gerenciar tarefas domésticas tanto localmente quanto em longa distância. Com o intuito de testar o impacto do uso de dispositivos móveis para automação doméstica, este trabalho apresenta um estudo de caso que consiste em utilizar a tecnologia bluetooth e cenários virtuais desenvolvidos em Java 3D para simular ambientes domésticos controlados por celular.*

Palavras chave: automação residencial, celulares, realidade virtual.

1. Introdução

Devido à rápida evolução da eletrônica, a automação residencial vem se tornando cada vez mais acessível à população em geral. Segundo dados da Aureside (Associação das Empresas de Automação Residencial), nos últimos cinco anos, os preços dos sistemas de automação foram reduzidos à metade [Aureside 2010].

Para Gabriel Peixoto, diretor da empresa Neocontrol, o desenvolvimento de tecnologias nacionais e o crescimento do número de soluções já permitem que com cerca de R\$ 2.500 seja possível criar um projeto para comandar quatro pontos de iluminação e duas persianas [Folha 2010].

No Brasil, diversas indústrias e outras empresas já utilizam sistemas de automação para controlar máquinas, sistemas de produção e outras funções. Entretanto, há cerca de dez anos, a automação começou a ser implantada também em residências.

Os sistemas domésticos de automação integram inúmeras possibilidades. Por exemplo, através de um controle remoto é possível ligar uma lâmpada, aparelho de DVD ou mesmo regular o volume da TV. “É possível integrar até um chuveiro ou banheira, mas é importante considerar quais são as reais necessidades e o custo associado a esta integração”, comenta Thales Cavalcanti, diretor-executivo da Aureside.

Neste cenário, os celulares vêm despertando o interesse de diversas empresas bem como de pesquisadores ligados a área de automação doméstica. A maioria dos aparelhos populares não possui grande capacidade de processamento, porém oferecem um enorme potencial para atuarem como controles eletrônicos.

A maioria dos aparelhos lançados atualmente no mercado é capaz de transmitir e receber dados através de tecnologias como wifi ou bluetooth. Sendo assim, os mecanismos de comunicação sem fio oferecidos pelos celulares podem ser utilizados para diminuir os custos do processo de automação, tendo em vista que ao invés de vender ao consumidor um controle de custo elevado, é possível automatizar a sua residência com um dispositivo que ele já possui e está acostumado a utilizar.

Além disso, o número de celulares cresceu muito nos últimos anos, e estatísticas apontam para uma relação de um aparelho por habitante até o final de 2011 [Zmoginski 2010]. Portanto, se a previsão se confirmar, em pouco tempo cada habitante estará levando consigo um potencial controle eletrônico móvel.

Com o intuito de avaliar o potencial de interatividade oferecido pelos celulares no que se refere à automação residencial, o presente trabalho propõe a utilização da API Java3D para realizar a simulação de ambientes domésticos controlados por dispositivos móveis. Para tanto, o trabalho encontra-se dividido da seguinte forma: a seção 2 apresenta trabalhos relacionados na área de automação doméstica, a seção 3 descreve os mecanismos de comunicação sem fio oferecidos pelos celulares, a seção 4 apresenta o estudo de caso utilizando ambientes virtuais e a seção 5 as conclusões e trabalhos futuros.

2. Automação Doméstica

Além de projetos comerciais desenvolvidos por empresas, a automação residencial também é alvo de investigação da comunidade acadêmica. Um exemplo dessa tendência é o projeto desenvolvido por Scherer, no qual foi proposta a utilização de aparelhos celulares para automação de tarefas domésticas através do uso de redes sem fio [Scherer & Garcia 2006].

O sistema proposto, desenvolvido em Delphi, é composto por um módulo administrativo, um módulo de monitoramento e um módulo *WAP*. O módulo administrador é responsável pelo cadastro e manutenção de usuários, controle dos dispositivos e geração de relatórios.

O módulo *WAP* permite que os usuários se conectem a um servidor através do celular para controlar os dispositivos, e o módulo monitor é responsável por verificar as tarefas cadastradas no banco de dados executando-as quando solicitado. O módulo monitor serve basicamente para disparar tarefas agendadas pelo usuário ou mesmo verificar sensores que controlam vazamentos ou detectam índices elevados de fumaça.

Para este projeto, também foi desenvolvido um hardware específico que se comunica via USB com o computador onde estão os módulos administrador e monitor do sistema. O sistema exige uma constante conexão com a internet, pois o módulo *WAP* do sistema é hospedado em um site onde o usuário precisa acessá-lo via celular para obter o controle dos dispositivos. A Figura 1 apresenta a hierarquia proposta pelo projeto.

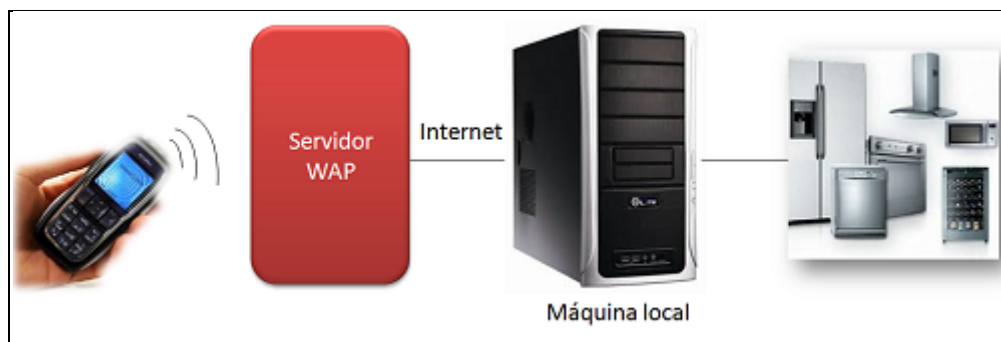


Figura 1 – Arquitetura do sistema proposto por Scherer.

Outro projeto interessante na área de automação residencial consiste de um sistema utilizando dispositivos móveis, no qual um aplicativo desenvolvido em J2ME necessita ser instalado no celular para permitir que os dispositivos possam se comunicar através de SMS com um módulo de monitoramento implementado com o auxílio de outro celular [Oliveira 2006]. A Figura 2 apresenta o sistema proposto.

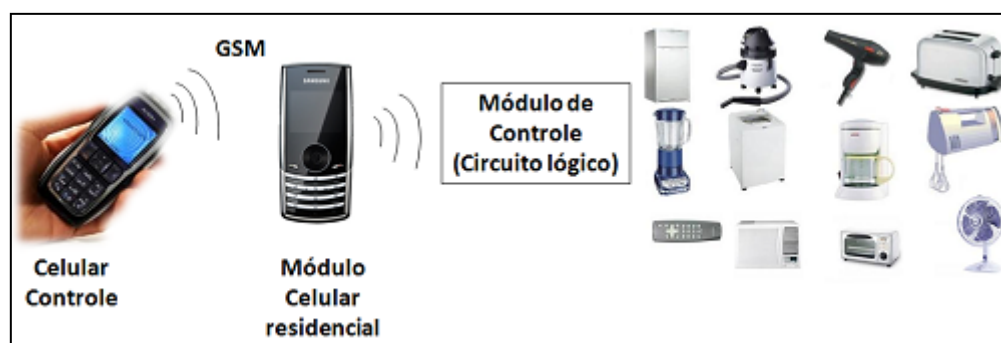


Figura 2 – Proposta para a automatização residencial utilizando a rede GSM.

Esta proposta apresenta uma ligeira vantagem sobre a arquitetura apresentada na Figura 1, pois o sistema não depende da internet para ser operacional. Ao invés de utilizar a web como “ponte” entre o celular e o sistema local, a arquitetura apresentada na Figura 2 emprega dois celulares que se comunicam via mensagem SMS. Ao receber os comandos enviados a partir do celular do usuário o módulo local se encarrega de repassar os comandos para um circuito lógico que executa o procedimento desejado, porém a utilização de SMS pode acarretar atrasos na execução dos processos, pois o envio e recebimento de SMS não são realizados em tempo real e dependem da boa performance de rede da operadora escolhida pra este fim, um mal funcionamento ou um congestionamento na operadora pode ocorrer a perda de pacotes no envio ocasionando o não recebimento do mesmo. Um outro fator preocupante é o custo no envio de cada SMS que tem uma média de R\$ 0.30 por SMS.

Além destas arquiteturas já implementadas, também foi proposto um *framework*, para a implementação de soluções destinadas a automação residencial via *Web*. Através desta especificação é possível utilizar tanto por computadores quanto celulares para projetar e construir soluções independentes da tecnologia utilizada [Teruel 2008].

Além disso, o *framework* proposto poderá ser utilizado em sistemas de automação via internet que contenham pelo menos um dos sistemas definidos pela

proposta como controle de dispositivos, monitoramento de câmeras de vigilância ou segurança seja contra intrusos ou acidentes.

Apesar dos projetos apresentados serem viáveis, eles possuem algumas restrições como a necessidade de conexão com a internet ou o custo da comunicação para a troca de mensagens através de SMS ou mesmo WAP dependendo do caso. Além disso, em algumas datas como o final de ano, o sistema da operadora pode congestionar causando retardo ou mesmo falha na entrega das mensagens.

Por tais motivos, o primeiro passo para o projeto proposto neste artigo foi avaliar tecnologias de comunicação sem custo como *bluetooth* ou *wifi*. A próxima seção apresenta os resultados de um estudo comparativo entre ambas tecnologias com o intuito de identificar o seu potencial e aplicabilidade no que diz respeito ao uso de celulares para a automação residencial.

3. Wifi Versus Bluetooth

Atualmente, a maioria dos celulares conta com alguma tecnologia de transmissão de dados sem fio como *bluetooth* ou *wifi*. Além de possibilitarem a troca de dados e aplicativos entre aparelhos, estas tecnologias permitem também a criação de programas que utilizam redes temporárias ou móveis para transmitir dados e colaborar entre si.

Apesar de ambas serem voltadas para a transmissão de dados sem fio, as tecnologias *bluetooth* e *wifi* apresentam algumas diferenças. As redes *wifi* possuem uma maior capacidade de transmissão, maior alcance e suporte a um número maior de dispositivos interconectados. As redes *Bluetooth*, por sua vez, são mais dinâmicas, consomem menos energia e são indicadas para a criação de redes temporárias móveis baseadas em uma arquitetura mestre-escravo. As redes Bluetooth tem um alcance máximo de 100 metros como mostra a Tabela 1.

Classe	Potência máxima permitida (mW/dBm)	Alcance (Aproximadamente)
Classe 1	100 mW (20 dBm)	até 100 metros
Classe 2	2.5 mW (4 dBm)	até 10 metros
Classe 3	1 mW (0 dBm)	~ 1 metro

Tabela 1 – Classes do Bluetooth, com suas potências e alcance.

Em termos de automação doméstica é possível identificar diferentes usos para cada uma dessas tecnologias. O padrão *bluetooth*, por exemplo, pode ser utilizado para a interação com equipamentos localmente, permitindo assim que o celular atue da mesma

forma que um controle remoto para ativar, desativar ou configurar equipamentos domésticos.

Já a tecnologia *wifi*, é indicada para o controle de dispositivos a distância, como por exemplo, uma câmera de vigilância, ou mesmo alarmes silenciosos que avisam a presença de estranhos no interior da casa.

Além disso, outra diferença importante entre estas tecnologias refere-se ao custo do aparelho. Atualmente, a maioria dos aparelhos celulares populares já vêm equipados com *bluetooth*, entretanto, para ter acesso a *wifi* o usuário necessita adquirir um aparelho de maior custo. Com base nessas características, o desenvolvimento do projeto apresentado neste artigo é baseada na utilização de redes *bluetooth* visando principalmente atingir um número maior de usuários que estariam habilitados a participar dos testes.

Outra decisão tomada durante a execução do projeto, foi a escolha pela plataforma de implementação do sistema. Uma das plataformas que oferece suporte a programação para *bluetooth* em celulares é a J2ME. Esta versão simplificada da plataforma J2SE possui um conjunto de classes que oferecem suporte a programação de redes sem fio para celulares. Atualmente, a J2ME está presente na maioria dos celulares populares oferecidos no mercado, o que torna esta tecnologia bastante atraente para o desenvolvimento de aplicações voltadas a automação doméstica.

Além do aplicativo J2ME destinado a rodar no celular, o projeto proposto neste artigo conta também uma aplicação em J2SE destinada a rodar em um PC. A tarefa da aplicação *desktop* consiste no recebimento e processamento dos comandos vindos do celular que serão utilizados para ativar os dispositivos representados no mundo virtual.

3.1 Estabelecendo conexão bluetooth entre aplicações J2ME e J2SE

Em termos de programação, a linguagem Java define procedimentos diferentes para a implementação da troca de dados via Bluetooth entre celulares e aplicações desktop. Em J2ME a abertura de uma conexão bluetooth pode ser feita por meio da classe Connector.

Dentre os recursos oferecidos pela classe Connector, destaca-se o método *open()* utilizado para a abertura de conexões. Através deste método, que recebe como parâmetro um objeto do tipo String, é possível especificar o tipo de conexão a ser aberta. O fragmento de código a seguir demonstra a utilização do método *open()* para a abertura de uma conexão *bluetooth*.

```
Conector.open("btspp://localhost: 000000000000000000000000AF2004BCEF");
```

Este comando abre uma conexão do tipo *btspp* (*bluetooth serial port profile*), ou seja destinada a troca de dados via *bluetooth*. Para este tipo de conexão é necessário saber o endereço do serviço de troca de dados oferecido pelo servidor *bluetooth*.

Após o estabelecimento da conexão com o servidor é preciso ainda realizar a abertura dos canais de comunicação que serão utilizados para o envio e recebimento de dados entre as entidades participantes. Para este procedimento a tecnologia J2ME oferece as classes *DataOutputStream* e *DataInputStream* cujos objetos são obtidos a partir da classe *Connector* como mostra o código abaixo.

1. `DataOutputStream output = connector.openDataOutputStream();`
2. `DataInputStream input = connector.openDataInputStream();`

Apesar da abertura de um canal de comunicação *bluetooth* ser relativamente simples em J2ME, o mesmo não ocorre com a plataforma J2SE destinada a programas Java para *desktop*. Este problema ocorre pelo fato de que o pacote responsável pela programação *bluetooth* não é nativamente implementado pela J2SE.

Para contornar o problema, existem diversas APIs que implementam a especificação JSR-82 sobre a pilha de protocolos *bluetooth* do próprio sistema operacional. Entretanto, ainda são poucas as bibliotecas de uso gratuito e que suportam diversos sistemas operacionais como mostra a tabela 1.

API	Sistemas Suportados	Tipo de Licença
Aventana	Windows, Mac, Linux	Gratuita somente para Linux
Bluecove	Windows, Mac, Linux	Gratuita
Eletric Blue	Windows	Comercial
Atinav	Linux, Windows	Comercial

Tabela 1 – APIs que implementam a JSR-82 para J2SE.

Observando a Tabela 1 é possível constatar que apenas a API Bluecove atende os requisitos de ser gratuita e multiplataforma [Bluecove 2010]. Para possibilitar o suporte a *bluetooth* em J2SE para várias plataformas, a Bluecove implementa a pilha de protocolos sobre diversas tecnologias como Mac OS X, WIDCOMM, BlueSoleil, e a pilha de protocolos *bluetooth* da *Microsoft*.

Desta forma a Bluecove atua como uma camada intermediária entre as aplicações J2SE e a pilha de protocolos *bluetooth* nativa do sistema operacional como mostra a figura 3.

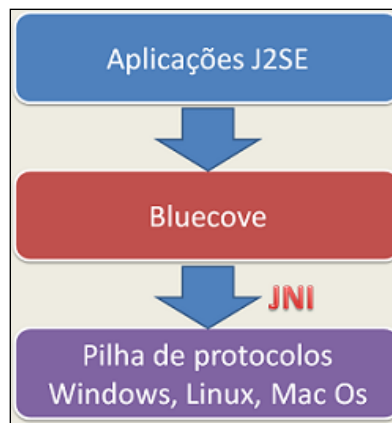


Figura 3 – Estrutura de uma aplicação J2SE com bluetooth através da API Bluecove.

Apesar do projeto Bluecove ter sido inicialmente criado por pesquisadores da Intel, atualmente passou a ser mantido por voluntários que contribuem para o lançamento de novas versões bem como aumento da confiabilidade desta API.

A utilização da API Bluecove foi fundamental para a concretização da proposta de utilizar celulares para criar ambientes domésticos virtuais controlados por celular.

4Ambientes Virtuais Controlados por Celular

Um dos principais campos de atuação para a Realidade Virtual atualmente é a simulação. Existem diversas vantagens em simular ambientes antes de partir para a sua construção no mundo real, como por exemplo, redução de custos, maior agilidade para a realização de testes envolvendo o conceito do produto e *feedback* do usuário antes mesmo que o produto se torne real.

Devido a estas vantagens, a proposta deste trabalho consiste em utilizar ambientes virtuais para testar a aceitação do usuário no que diz respeito ao uso do celular para o controle de equipamentos domésticos.

Para tanto, utilizou-se a linguagem Java associada a sua API gráfica Java 3D para que fosse possível implementar o mundo virtual no qual os testes serão realizados.

4.1 Implementação do Mundo Virtual

A API Java 3D trabalha com o conceito de grafo de cena que possibilita ao programador trabalhar com um nível mais alto de abstração durante a elaboração de uma cena gráfica.

No caso da casa virtual, utilizaram-se basicamente três classes: *VirtualUniverse*, *BranchGroup* e *TransformGroup*. A primeira representa o universo virtual no qual podem estar registradas diversos contextos gráficos. No caso de uma residência, cada contexto poderia definir uma peça da casa como por exemplo, quarto, sala, cozinha, etc.

A classe *BranchGroup* define um contexto gráfico onde serão inseridos os objetos responsáveis pela movimentação da câmera ou os elementos 3D que fazem parte da

cena. No caso da sala virtual proposta neste trabalho, foram criados dois contextos gráficos para que fosse possível diferenciar a câmera do mundo virtual.

Além disso, utilizou-se também a classe *TransformGroup* que representa objetos 3D que poderão sofrer transformações geométricas com translações ou rotações ao longo da simulação. O papel desta classe é vital tendo em vista que é através dela que são realizadas as mudanças no cenário com base nos comandos disparados pelo celular. A figura 4 apresenta o grafo de cena utilizado para a criação do ambiente virtual.

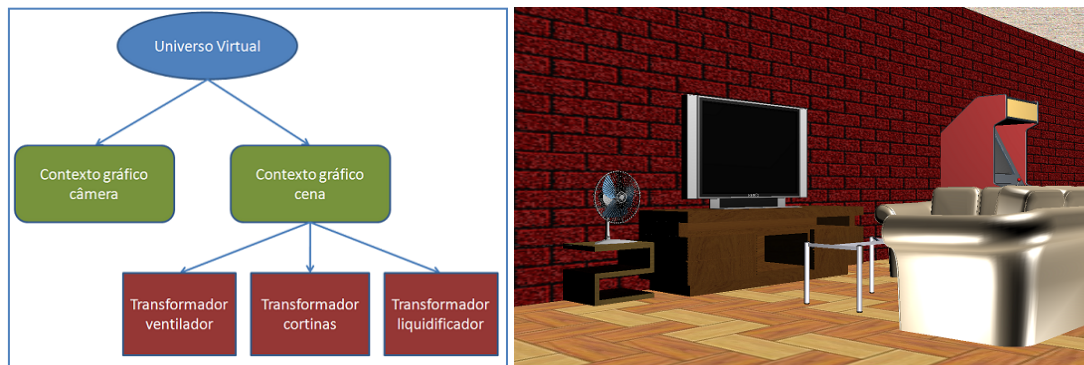


Figura 4 – grafo de cena e um cenário virtual em Java 3D.

A estrutura de cena oferecida pelo Java3D facilitou o desenvolvimento do protótipo, tendo em vista que dependendo do comando enviado pelo celular, um dos objetos transformadores é alterado fazendo com que o objeto virtual associado a ele passe a se movimentar na cena.

4.2 Implementação do Controle Móvel

A aplicação destinada a rodar no celular foi desenvolvida em J2ME com base em dois conceitos de interface, com e sem suporte a touchscreen. Celulares sem o recurso irão trabalhar com interfaces orientadas a menus enquanto que em aparelhos com touchscreen utiliza-se uma interface baseada em componentes gráficos.

Além de permitir a interação do usuário com os equipamentos domésticos, o programa exibe informações sobre o estado atual de um determinado aparelho, bem como um histórico de interações para consultas posteriores.

Para que a interação entre o ambiente virtual e o celular pudesse ocorrer, foi necessário desenvolver um pequeno protocolo de comunicação no qual cada mensagem enviada a partir da aplicação J2ME é definida por três campos. O primeiro campo da mensagem identifica o usuário que está disparando a ação, o segundo campo representa o equipamento que vai sofrer a ação e o terceiro campo será o comando propriamente dito. A Figura 5 apresenta o padrão de mensagens utilizado.

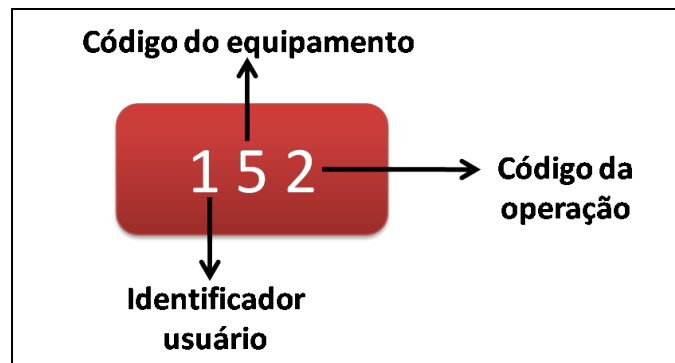


Figura 5 – Padrão de mensagem utilizada para a comunicação entre celular e PC.

O terceiro campo apresentado na Figura 5 é fundamental tendo em vista que dependendo do equipamento solicitado, o usuário contará com um número maior ou menor de ações que poderão ser realizadas sobre o mesmo. Por exemplo, uma lâmpada oferece apenas os comandos ligar e desligar. Já um ar condicionado poderia permitir também o controle de temperatura ou o direcionamento do fluxo de ar. A Figura 6 apresenta uma visão geral da arquitetura proposta.

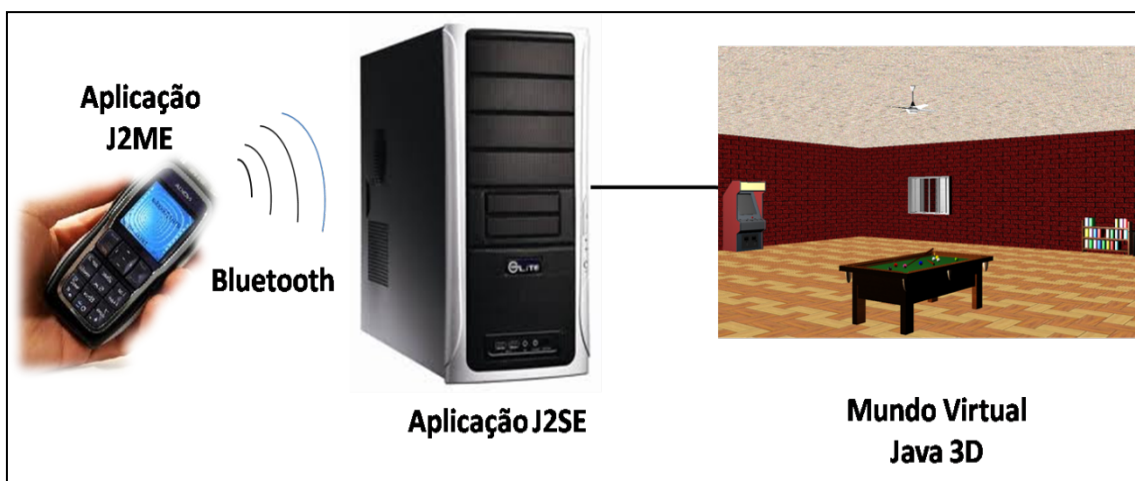


Figura 6 – Arquitetura proposta para a automação de ambientes virtuais através do uso de celulares.

É importante salientar que apesar do sistema proposto ser baseado em um ambiente virtual, não é preciso um grande esforço para que o mesmo passe a controlar um sistema real. Neste caso, bastaria substituir os métodos que realizam o controle dos objetos virtuais por chamadas JNI que permitiriam a comunicação com uma placa controladora responsável pela ativação dos equipamentos reais.

5 Conclusões e Trabalhos Futuros

Os aparelhos celulares representam um grande potencial em termos de interação, pois já se encontram inseridos em todas as faixas etárias que fazem parte de nossa sociedade.

No projeto apresentado neste artigo, a tecnologia Bluetooth utilizada para transformar celulares em controles destinados a operar aparelhos domésticos, mostrou-se viável tendo em vista que testes mostraram boa aceitação dos usuários bem como ausência de delay no processo de comunicação.

Ao permitir que cada usuário utilize o próprio celular para realizar o controle de sua casa permite-se a interação de forma mais natural sem que seja necessário produzir um controle específico. Além disso, a proposta torna a implantação do sistema seja mais barata, além de tornar o processo de interação mais dinâmico tendo em vista que além de transmitir dados, o celular pode também armazenar o histórico de interações e permitir o agendamento de tarefas.

Como trabalhos futuros espera-se utilizar a mesma arquitetura de comunicação para a interação com objetos reais. Para tanto será preciso utilizar uma placa controladora associada ao computador.

Referências Bibliográficas

- Aureside. Associação Brasileira de Automação Residencial. Disponível em <http://www.aureside.org.br/>. Último acesso em 10/10/2010.
- Folha de São Paulo, 2010. “Ao Alcance das Mãos”. Edição 22/08/2010.
- Zmoginski, F., 2010. Brasil fica perto de 1celular por pessoa. INFO Online, <http://info.abril.com.br/noticias/mercado/brasil-tem-175-mi-celulares-vivo-lidera-22022010-29.shl>. Último acesso em 10/10/2010.
- Scherer, C. C. C., Garcia, “Desenvolvimento de um sistema para Domótica”. II Concurso Teleco de Trabalhos de Conclusão de Curso, 2006. Disponível em http://www.teleco.com.br/tcc/tcc_2006.asp. Último acesso em 06/10/2010.
- Oliveira, A. “Protótipo de um Sistema de Controle e Monitoração Residencial Utilizando J2ME”. Trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Telecomunicações. Universidade Regional de Blumenau, 2006. Disponível em <http://www.inf.furb.br/~pericas/orientacoes/CtrlResidencial2006.pdf>. Último acesso em 03/10/2010.
- Teruel, E. C. “Uma Proposta de Framework para Sistemas de Automação Residencial com Interface para a Web”. Dissertação de Mestrado. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 2008. Disponível em <http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/posgraduacao/Trabalhos/Dissertacoes/e-vandro-carlos-teruel.pdf>. Último acesso em 07/10.2010.
- Bluecove 2010. Disponível em <http://bluecove.org/>. Último acesso em 07/10.2010.